

务是：代码测试及组件测试，检查设计的代码能否满足规格需求。运行阶段测试的主要任务是：功能测试、性能测试、安全性测试、配置测试、兼容性测试及易用性测试。维护阶段测试的主要任务是：根据维护的内容实施开发及运行阶段中的各个相关方面的测试。所有这些方面测试的实施，对保证 Web 应用的质量及可靠性至关重要。

Web 应用的开发通常采用敏捷开发方式，可以不断调整以支持用户和客户多变的需求，并能够尽快投入市场。但这给测试带来了很大的压力：一旦 Web 应用发生了变化，必须进行回归测试，以便确定修改是否达到了预期的目的、检查修改是否损害了原有的正常功能；同时还需要补充新的测试用例来测试新的或被修改了的功能。

16.5.2 Web应用测试过程

传统的测试方法将测试分为单元测试、集成测试、系统测试和验收测试，而过程包括计划、准备、执行和生成测试报告。传统的测试方法定义工作结果，如质量计划、测试测量、测试计划、测试用例、测试度量、测试环境和测试报告等；还定义测试角色，如测试经理、测试顾问、测试专家、工具专家等；还定义创建工作结果的详细步骤，如分析可用测试数据、准备或提供测试数据。

敏捷方法定义质量目标，然后根据团队自组织创建软件以满足这些质量目标。敏捷方法中开发团队协作和自治地寻找对问题的解决方案，测试不只是关于角色的，而是团队中紧密协作和可用能力的最佳使用。这说明，测试是一个集成开发活动，整个团队共同为质量负责，也因此共同进行测试。

对于 Web 应用测试而言，由于其开发周期短，虽然也需要完成这些不同层次的测试和执行测试过程，但并非在时间上顺序执行，而更倾向于尽早开始测试，迭代地测试小的增量，而且通常选择一些最重要的工作结果。

Web 应用测试更多采用敏捷开发方法。敏捷方法中单元测试用例由开发人员完成，其他测试工作由非开发人员完成。这就要求开发人员和测试人员之间需要有效的沟通和协调、相互理解，一旦有功能出现变化，这种变化可以立即被发现。另外，反馈、自动测试是短的开发周期和重构的前提。极限编程（XP）中结对编程、客户在场、持续集成和测试先行对 Web 应用测试和质量保证影响尤其大。特征驱动开发（FDD）并不使用结对编程，但是强调代码评审。但是，这两种方法都确保在编码开始时就采用静态质量保证技术。

一些研究者给出了 Web 应用测试的一般过程，具体包括：功能测试、内容测试和评审、Web 页面测试、导航测试、接口测试、配置测试、安全测试、性能测试等。测试主要包括以下几个步骤：

- （1）首先需要对被测的 Web 应用进行需求分析，即对所做的测试做一个简要的介绍，包括描述测试的目标和范围，所测试的目标需要实现一个什么样的功能，总结基本文档、主要活动。

- （2）定义测试策略和方法，这里包括测试开始的条件、测试的类型、测试开始的标准以及所测试的功能、测试通过或失败的标准、结束测试的条件，测试过程中遇到什么样的情况终止和怎么处理等。